

RecordSet

Соединение recordset`ов

Добавлен функционал для соединения нескольких recordset`ов в один.

API

- C++
 - [Query](#)
 - [JKey](#)
- Python
 - [Query](#)
 - [JKey](#)

Краткое описание

```
1 class Query
2 {
3     // конструкторы копирования и операторы присваивания удалены
4     Query();
5
6     // Задаёт условие объединения записей.
7     // On( { L"A", L"B" } ) задаёт условие Field("A") == Field("B")
8     // Допустимо передавать несколько полей.
9     Query& On( std::map< String, String > const& key_map );
10
11     // Задаёт поля из правого и левого наборов записей, которые должны
12     // быть в формате результата.
13     // По умолчанию в формат результата попадают все поля из переданных
14     // наборов.
15     // Формат результата задается функциями FromLeft() и FromRight().
16     // Если ни FromLeft(), ни FromRight() не были вызваны, то в формат
17     // результата попадут все поля из правого и левого наборов.
18     Query& FromLeft( Vector< JKey >::type const& keys );
19     Query& FromRight( Vector< JKey >::type const& keys );
20
21     // Соединить два набора записей.
22     // Логика объединения аналогична одноименным функциям на sql.
23     Query& InnerJoin( RecordSet const& left, RecordSet const& right );
24     Query& LeftJoin( RecordSet const& left, RecordSet const& right );
25     Query& RightJoin( RecordSet const& left, RecordSet const& right );
26
27     // Соединить текущий результат соединения с переданным набором.
28     // Используются для каскадного вызова.
29     Query& InnerJoin( RecordSet const& other );
30     Query& LeftJoin( RecordSet const& other );
31     Query& RightJoin( RecordSet const& other );
32
33     // Получить результат соединения.
```

```

31     RecordSet Select();
32 }

1 // Вспомогательный класс для задания полей в формате результата.
2
3 class JKey
4 {
5     // Задает имя поля, которое должно попасть в формат результата "как
    есть"
6     JKey( String field );
7
8     // Задает имя поля, которое должно попасть в формат результата
9     // сохранив формат
10    // с именем renamed
11    JKey( String origin, String renamed );
12 }

```

Query.InnerJoin

- Выбор всех полей из переданных наборов:

C++

```
Query().On( { { L"A", L"B" } } ).InnerJoin( left, right ).Select()
```

Python

```
Query().On( { "A": "B" } ).InnerJoin( left, right ).Select()
```

left	A	C		
	1	2		
	2	3		

right	B	D		
	1	3		
	2	4		

result	A	C	B	D
	1	2	1	3
	2	3	2	4

- Выбор поля для одного из наборов:

C++

```
Query().On( { { L"A", L"B" } } ).FromRight( { { L"D" } } ).InnerJoin(
left, right ).Select()
```

Python

```
Query().On( { "A": "B" } ).FromRight( [ "D" ] ).InnerJoin( left, right
).Select()
```

left	A	C	
	1	2	
	2	3	

right	B	D	
	1	3	
	2	4	

result	A	C	D
	1	2	3
	2	3	4

- **Выбор поля с переименованием:**

C++

```
1 Query().On( { { L"A", L"B" } } ).FromRight( { { L"D", L"E" } } )
   .InnerJoin( left, right ).Select()
```

Python

```
1 Query().On( { "A": "B" } ).FromRight( [ sbis.JKey( "D", "E" ) ] )
   .InnerJoin( left, right ).Select()
```

left	A	C	
	1	2	
	2	3	

right	B	D	
	1	3	

result	A	C	B
	1	2	1
	2	3	Null

Query.LeftJoin

- **Выбор всех полей из переданных наборов:**

C++

```
Query().On( { { L"A", L"B" } } ).LeftJoin( left, right ).Select()
```

Python

```
Query().On( { "A": "B" } ).LeftJoin( left, right ).Select()
```

left	A	C		
	1	2		
	2	3		

right	B	D		
	1	3		

result	A	C	B	D
	1	2	1	3
	2	3	Null	Null

- **Выбор поля для одного из наборов:**

C++

```
Query().On( { { L"A", L"B" } } ).FromRight( { { L"B" } } ).LeftJoin( left,
right ).Select()
```

Python

```
Query().On( { "A": "B" } ).FromRight( [ "B" ] ).LeftJoin( left, right ).Select()
```

left	A	C	
	1	2	
	2	3	

right	B	D	
	1	3	

result	A	C	B
	1	2	1
	2	3	Null

- **Выбор поля с переименованием:**

C++

```
Query().On( { { L"A", L"B" } } ).FromRight( { { L"B", L"E" } } ).LeftJoin( left, right ).Select()
```

Python

```
Query().On( { "A": "B" } ).FromRight( [ sbis.JKey( "B", "E" ) ] ).LeftJoin( left, right ).Select()
```

left	A	C	
	1	2	
	2	3	

right	B	D	
	1	3	

result	A	C	E
	1	2	1
	2	3	Null

Query.RightJoin

- **Выбор всех полей из переданных наборов:**

C++

```
Query().On( { { L"A", L"B" } } ).RightJoin( left, right ).Select()
```

Python

```
Query().On( { "A": "B" } ).RightJoin( left, right ).Select()
```

left	A	C		
	1	3		

right	B	D		
	1	2		
	2	3		

result	A	C	B	D
	1	3	1	2
	Null	Null	2	3

- **Выбор поля для одного из наборов:**

C++

```
Query().On( { { L"A", L"B" } } ).FromRight( { { L"B" } } ).RightJoin( left, right ).Select()
```

Python

```
Query().On( { "A": "B" } ).FromRight( [ "B" ] ).RightJoin( left, right
).Select()
```

left	A	C	
	1	3	
right	B	D	
	1	2	
	2	3	
result	A	C	B
	1	3	1
	Null	Null	2

- **Выбор поля с переименованием:**

C++

```
Query().On( { { L"A", L"B" } } ).FromRight( { { L"B", L"E" } }
).RightJoin( left, right ).Select()
```

Python

```
Query().On( { "A": "B" } ).FromRight( [ sbis.JKey( "B", "E" ) ]
).RightJoin( left, right ).Select()
```

left	A	C	
	1	3	
right	B	D	
	1	2	
	2	3	
result	A	C	E
	1	3	1
	Null	Null	2